

Rapport Technique : Mise en place et Sécurisation d'un Firewall pfSense

1. Présentation de l'Environnement

L'objectif est d'isoler un réseau local (LAN) d'un réseau externe (WAN) tout en contrôlant le flux de données via des règles de filtrage précises.

- **Solution** : pfSense (Machine Virtuelle).
- **Hyperviseur** : Configuration des cartes réseau en mode spécifique.
 - **Interface WAN** : Configurée sur **VMnet8** (NAT) pour simuler l'accès vers l'extérieur.
 - **Interface LAN** : Configurée sur un segment **Custom/LAN Segment** pour isoler les machines internes.

2. Configuration des Interfaces

La première étape consiste à définir les points d'entrée et de sortie du pare-feu.

- **WAN (Gateway)** : Configuration de l'interface comme passerelle par défaut pour permettre au trafic de sortir vers le Web.
- **Accès WebGUI** : Connexion via l'adresse IP du LAN avec les identifiants par défaut (admin / pfsense) pour la gestion centralisée.

3. Politique de Sécurité (Firewall Rules)

Le cœur du projet repose sur la mise en place de règles de filtrage pour restreindre ou autoriser le trafic.

Action	Interface	Protocole	Source	Destination	Objectif
Pass	LAN	Any	LAN Net	Any	Autoriser les clients internes à naviguer sur le Web.
Block	WAN	ICMP (Ping)	WAN Net	LAN Net	Empêcher les machines externes de scanner le réseau interne.

4. Tests de Validation

Pour prouver que la configuration est fonctionnelle, nous avons effectué deux tests croisés :

1. **Test de Connectivité Sortante** : Depuis la console pfSense ou une machine du LAN, un ping vers une machine du WAN , réussit. Cela confirme que la translation d'adresse (NAT) et la règle "Allow" du LAN fonctionnent.
2. **Test de Sécurité Entrante** : Depuis une machine située sur le WAN, une tentative de ping vers une machine du LAN échoue. Cela démontre que la règle de blocage ICMP sur l'interface WAN est active et efficace.

Conclusion

Le pare-feu est correctement déployé : le trafic légitime sortant est autorisé tandis que le réseau interne reste invisible et protégé des requêtes ICMP provenant de l'extérieur.

PARTIE 2 : Sécurité Active avec IDS (Snort)

1. Mise en place de l'IDS

Après avoir validé le filtrage de base, j'ai implémenté une couche de détection d'intrusion :

- **Désactivation des règles ICMP** : Pour tester la capacité de détection pure de l'IDS.
- **Installation** : Déploiement du package **Snort** via le gestionnaire de paquets de pfSense.

2.Simulation d'Attaque et Détection

J'ai utilisé une machine Windows 10 sur le segment WAN pour simuler une intrusion :

Attaque : Exécution d'un scan de ports agressif avec Nmap ciblant l'IP WAN du pfSense.

Comportement de Snort : Malgré l'absence de blocage manuel à ce stade, Snort a analysé le trafic entrant en temps réel.

Résultat : Le système a généré des alertes immédiates dans l'onglet Alerts.

Type d'alerte : Détection de "TCP Portscan" et "Nmap OS Detection".

Preuve de fonctionnement : L'IDS a correctement identifié la signature de l'outil Nmap et l'adresse IP de l'attaquant (Windows 10).

Device	Summary
 Memory	2 GB
 Processors	1
 Hard Disk (SCSI)	20 GB
 CD/DVD (IDE)	Using file pfsens netgate-file1.iso
 Network Adapter	Custom (VMnet8)
 Network Adapter 3	Host-only
 Display	Auto detect

Device status

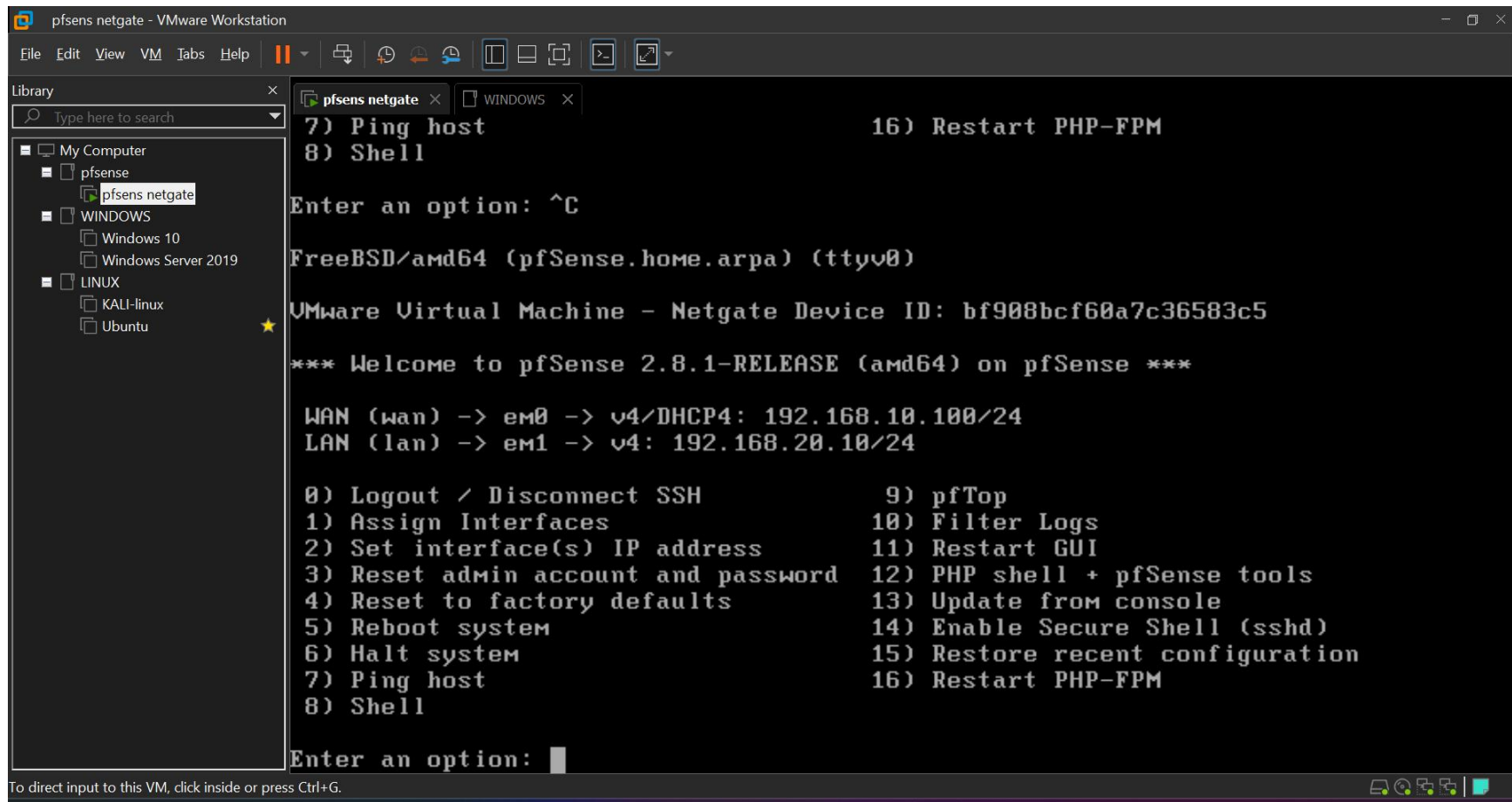
- ☒ Connected
- ☒ Connect at power on

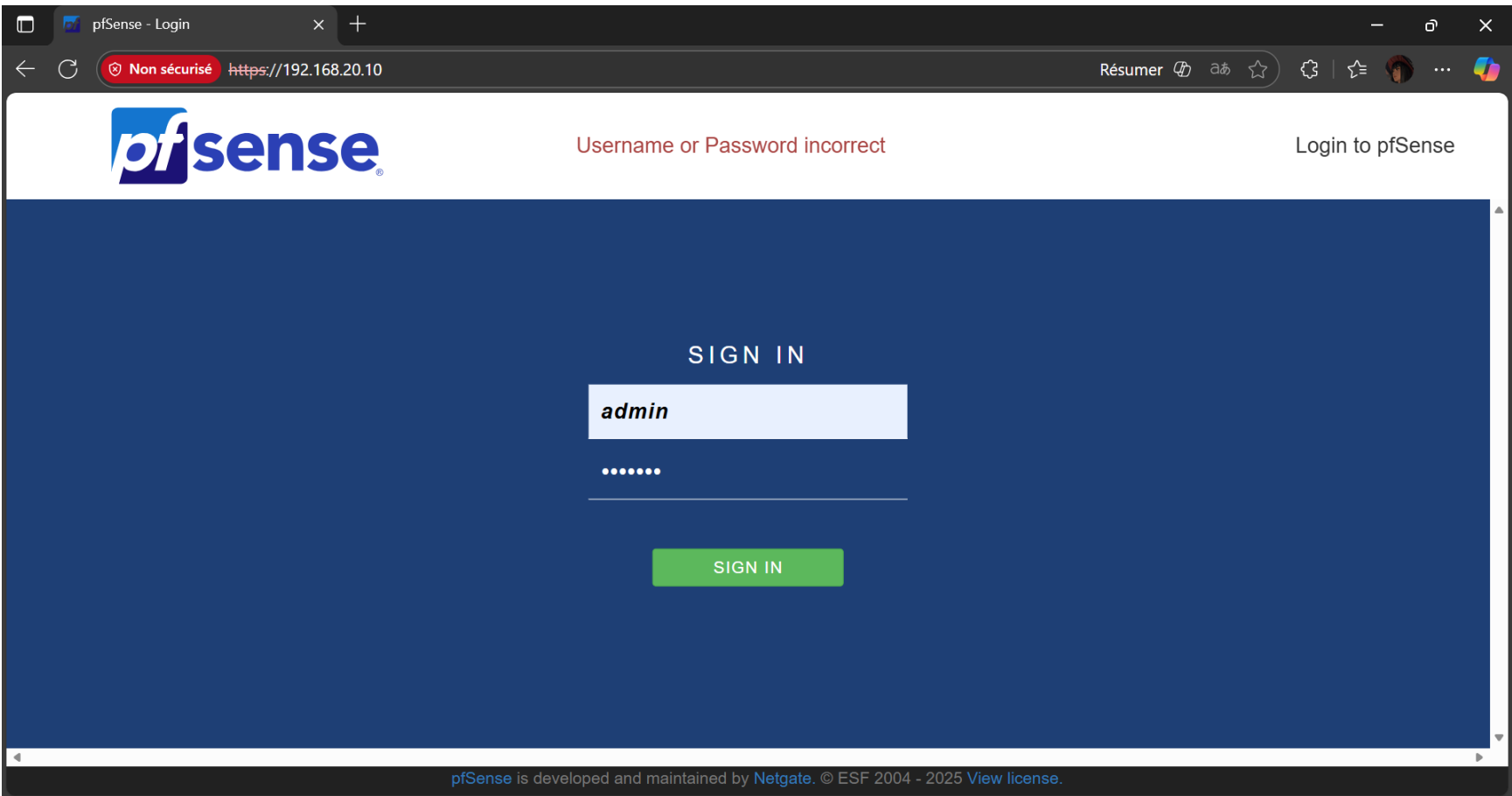
Network connection

- ☐ Bridged: Connected directly to the physical network
 - ☐ Replicate physical network connection state
- ☐ NAT: Used to share the host's IP address
- ☒ Host-only: A private network shared with the host
- ☐ Custom: Specific virtual network
 - VMnet0
- ☐ LAN segment:

LAN Segments...

Adv





Gateways

	Name	Default	Interface	Gateway	Monitor IP	Description	Actions
☐	☒ WAN_DHCP	Default (IPv4)	WAN	192.168.10.2	192.168.10.2	Interface WAN_DHCP Gateway	
☐	☒ WAN_DHCP6		WAN	dynamic	dynamic	Interface WAN_DHCP6 Gateway	
☐	☒ LANGW		LAN	192.168.1.2	192.168.1.2	Interface lan Gateway	
☐	☒ LAN_DHCP6		LAN	dynamic	dynamic	Interface LAN_DHCP6 Gateway	

Save

+ Add

Default gateway

Default gateway IPv4

WAN_DHCP

Select a gateway or failover gateway group to use as the default gateway.

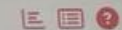
Default gateway IPv6

Automatic

Select a gateway or failover gateway group to use as the default gateway.

Save

Firewall / Rules / WAN



The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background. Monitor the filter reload progress.



Floating WAN LAN

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✗	0/0 B	IPv4 ICMP echoreq	*	*	WAN address	*	*	none	Block ICMP (PING) from WAN	

Add
 Add
 Delete
 Toggle
 Copy
 Save
 Separator



Firewall / Rules / LAN



Floating

WAN

LAN

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 0/330 KIB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Logout Rule	⚙️
☒	✓ 0/0 B	IPv4 *	LAN address	*	*	*	*	none		Allow LAN traffic	📌 ✎ 🔄 🚫 🗑️ ✕
☐	✓ 0/229 B	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	📌 ✎ 🔄 🚫 🗑️ ✕
☐	✓ 0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	📌 ✎ 🔄 🚫 🗑️ ✕



- My Computer
 - pfsense
 - pfsens netgate
- WINDOWS
 - Windows 10
 - Windows Server 2019
- LINUX
 - KALI-linux
 - Ubuntu

- 3) Reset admin account and password
- 4) Reset to factory defaults
- 5) Reboot system
- 6) Halt system
- 7) Ping host
- 8) Shell

- 13) Update from console
- 14) Enable Secure Shell (sshd)
- 15) Restore recent configuration
- 16) Restart PHP-FPM

Enter an option: 7

Enter a host name or IP address: 192.168.10.200

PING 192.168.10.200 (192.168.10.200): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.10.200: icmp_seq=0 ttl=128 time=0.900 ms
64 bytes from 192.168.10.200: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.899 ms
64 bytes from 192.168.10.200: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.654 ms

--- 192.168.10.200 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.899/1.151/1.654/0.356 ms

Press ENTER to continue.

Return to your computer, press Ctrl+Alt.

9°C
شمس



Rechercher



DEU



puter
se
sens netgate
OWS
ndows 10
ndows Server 2019
LI-linux
untu

```
Corbeille
Invite de commandes

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::4db4:6d48:ee11:79f3%8
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.10.200
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.10.100

C:\Users\melissa>ping 192.168.10.100

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.100 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.200 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.10.200 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.10.200 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.10.200 : Impossible de joindre l'hôte de destination.

Statistiques Ping pour 192.168.10.100:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),

C:\Users\melissa>ping 192.168.10.100

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.100 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.200 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.10.200 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 192.168.10.100:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 2, perdus = 2 (perte 50%),

C:\Users\melissa>
```

Réseaux
Réseau
Voulez-vous
appareils de
PC ?
Nous vous
sur vos rése
professionn
réseaux pu